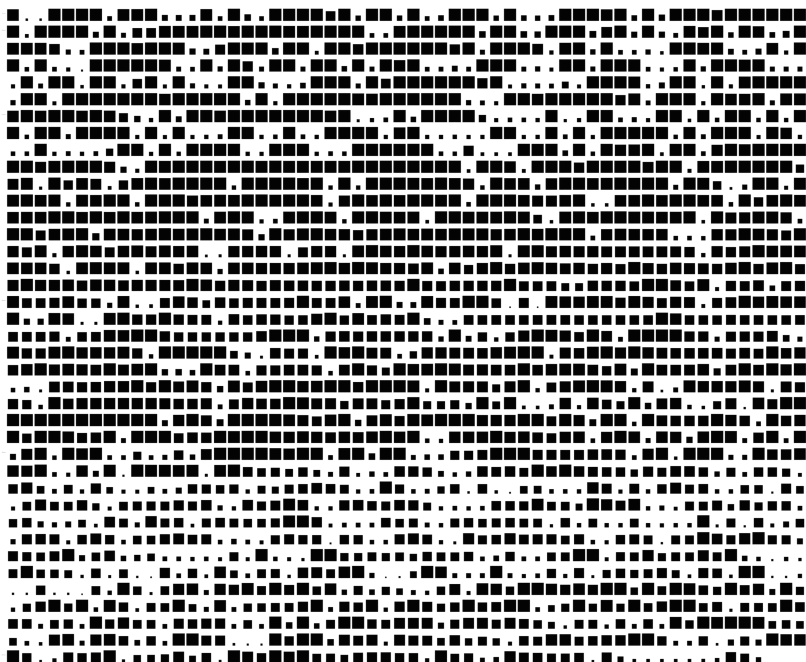


FORMLÆRE

Ei traktatform om korleis form oppstår



Innhald	ii
Føreord	iii
Ordlister	iv
1 Form er ein posisjon i eit rom av moglegheiter	1
2 Ikkje alle posisjonar er like sannsynlege	3
3 Seleksjonstrykka produserer eit landskap over formrommet	5
4 Landskapet er dynamisk	7
5 Det finst agentar som responderer på landskapet	8
6 Forma oppstår mellom agentane	11
7 Ingen form er endeleg	13
Formell spesifikasjon	15
A.1 Notasjon	15
A.3 Definisjonar	15
A.6 Empiriske testresultat	17
A.6.1 Formrommet er ikkje uniformt busett (1.4)	18
A.6.2 Stilperiode som samlev variabel (2.4, 2.62)	18
A.6.3 Kanaliseringshierarki i mesh-rommet (3.3)	19
A.6.4 Stilar er gradientar, ikkje topologiske klynger (3.4)	19
A.6.5 Kumulativ ekspansjon av formrommet (4.4)	20
A.6.6 Mahogni-kollaps 1825-1849 (4.5)	21
A.6.7 Direkte falsifisering av postulat 4.1	21
A.6.8 Materiell kompleksitet per nasjon (5.3)	22
A.6.9 Materialstraumen 1500 til 2025 (4.5)	22
A.6.10 H/B-proporsjonen 1500 til 2024 (4.1)	23
A.6.11 Materialnisjar i 3D-morforommet (5.3)	23
A.6.12 Nyhetsraten og det tilstøytande moglege (6.5)	24
A.6.13 Perodesentroidvandring i 3D (4.1)	25
A.6.14 Stilperiodefylogense ved Ward-klynging (3.4)	26
A.6.15 Rekurrensanalyse av perodesentroidar (4.1, 4.4)	26
A.6.16 Tilpassingslandskapet med stabile attraktorar (3.2)	27
Etterord	29
Referansar	30

Kvifor har ting den forma dei har?

Svaret dei fleste designteoretiske tekstar gjev, er ein variant av Louis Sullivans «form follows function». Jan Michl har brukt det meste av ein akademisk karriere på å vise at dette svaret er feil. Ikkje berre upresist, men aktivt villfartande. Form følgjer ikkje funksjon. Form følgjer form. Kvar ny gjenstand er ein modifikasjon av ein eksisterande gjenstand, gjort av nokon som arbeider innanfor avgrensa moglegheiter og med avgrensa kunnskap om kva dei gjer. Michl rydda grunnen grundigare enn nokon før han. Han viste at den funksjonalistiske doktrinen ikkje berre var upresis, men at ho hindra oss i å sjå korleis formgjeving faktisk verkar.

George Kubler kom nærare. I *The Shape of Time* (1962) viste han at former ordnar seg i sekvensar, at kvar gjenstand er eit punkt i ein formell sekvens, og at somme punkt er «prime objects» som opnar nye sekvensar medan andre er replikasjonar. Kubler såg forma si historie som eit problem om posisjon og tid, ikkje om mening og bruk. Men han mangla eit apparat for å forklare kvifor sekvensane tek dei retningane dei gjer. Han skildra rørsla utan å identifisere kreftene.

Denne traktaten forsøker å gjere det Michl ikkje gjorde og Kubler ikkje kunne: å gje eit substrat-uavhengig rammeverk for korleis form oppstår. Ikkje kvifor ein bestemt stol ser ut som han gjer, men kva slags prosess som genererer alle former, inkludert stolar, inkludert bein, inkludert fuglereit, inkludert algoritmar. Svaret kan samanfatta i éi setning: Form er ein posisjon i eit rom bland moglege former, forma av samtidige seleksjonstrykk, navigert av aktørar på fleire skalaer.

Kva rammeverket ikkje kan seie. Traktaten handlar om posisjonar og krefter, ikkje om verdi. Ho kan forklare kvifor ein Wegner-stol og ein Monobloc okkuperer ulike posisjonar i same landskap. Ho kan ikkje seie noko om kvifor den eine er verdt å halde i handa og den andre ikkje er det. Estetisk dom ligg utanfor formsystemet, på same vis som etikk ligg utanfor logikken i Wittgensteins framstilling. Ikkje fordi det er uviktig, men fordi det ikkje let seg fange i proposisjonar. Ho seier heller ikkje noko om intensjon. Formgjevaren si oppleving av å skape, tvilerådinga, det brå gjennombrøtet, den langsame tilnærminga, er usynleg i landskapsmodellen. Agenten navigerer; modellen registrerer berre den resulterende posisjonen. Innvendig liv er ikkje same sak som ytre spor.

Wittgenstein skriv at den som forstår han, erkjenner at setningane hans er meningslause, og kastar stigen etter å ha klatra opp. Min stige er meir beskjeden: proposisjonane i denne traktaten er nyttige berre dersom formgjevaren, etter å ha lese dei, kan legge dei frå seg og navigere landskapet med same intuisjon som før, men no med ei forståing av kvifor intuisjonen verkar. Rammeverket skal ikkje erstatte handverket. Det skal vise handverket kva det allereie gjer. Dersom eg ikkje tek feil i dette, så har eg sagt noko om form som var sant før eg sa det, og som vil vere sant etter at desse orda er gløymd.

Oslo, 2026

Affordanse: Dei formene eit materiale tilbyr og motset seg, i kraft av sine fysiske eigenskapar og dei produksjonsprosessane som er tilgjengelege. Avgjer kva formoperasjonar som er moglege (Gibson, 1979). [Def. i 2.6]

Agensspektrum: Agentar varierer i korleis dei best kan styrast: frå maskinvaremodifikasjon via settpunktomskriving og trening med belønning til kommunikasjon av grunnar. For kvart steg treng ein mindre kunnskap om systemets indre og meir kommunikasjon med systemet som heilskap. [Sjå 5.3]

Agent: Eit system definert av trippelet (mål, måling, justering). Krev korkje medvit, intensjon eller nervesystem. Krev berre funksjonell organisering: negativ tilbakekopling (Rosenblueth et al., 1943; Wiener, 1948). [Def. i 5.2]

Formalgebra: Mengda av former i eit euklidsk rom, utstyrt med operasjonane sum, differanse og produkt. Grunnlaget for formgrammatikken. [Def. i D4]

Formgjevar: Kvar instans av agens i formdomenet. Materialet er ein formgjevar. Marknaden er ein formgjevar. Handverkaren er ein formgjevar. Synonym med agent (def. 5.2) når konteksten er formgjeving. [Sjå 5.2, 6.1]

Formgrammatikk: Ein algebra over former i eit euklidsk rom, med reglar som opererer under innleiring: kvar regel fyrer for kvar førekomst av venstre side i noverande form, eventuelt transformert. Konstruksjonshistoria er irrelevant; berre den noverande forma avgjer kva reglar som kan fyre. Grammatikken spesifiserer kva som er mogleg; seleksjonstrykka avgjer kva som vert realisert. [Def. i 3.42, formelt i D4]

Formrom (morphospace): Mengda av alle moglege former innanfor ein gjeven klasse (ei gruppe objekt with same hovudfunksjon). Eit matematisk rom der kvar akse representerer ein målbar eigenskap. Kvar realisert gjenstand er eitt punkt i denne projeksjonen. [Def. i 1.2]

Innleiring: Ein euklidsk transformasjon som viser at éi form finst i ei anna, eventuelt rotert, flytta eller skalert. Innleiringa er ein eigenskap ved den noverande forma, uavhengig av korleis ho vart konstruert. Avgjer kva generative operasjonar som er tilgjengelege for ein agent. [Def. i D4, kopla til D8 og T6]

Kanalisering: Graden av robustheit til ein form mot forstyrringar. Målt som brattleiken på dalveggane i landskapet. Bratte veggjar: stabil stil. Flate veggjar: ustabil (Waddington, 1957). [Def. i 3.3]

Klasse: Ei gruppe objekt som deler same hovudfunksjon. Klassen definerer formrommet. [Def. i 1.2]

Kognitiv lyskjele: Den romleg-temporale regionen ein agent kan representere og påverke. Storleiken avheng av signalfarten i mediet. Avgrensinga gjeld ikkje berre rekkevidda, men oppløysinga: kva intern struktur agenten kan oppdage i ei form (Fields & Levin, 2022). [Def. i 5.5, 5.52]

Projeksjon: Avbildinga av ei form inn i formrommet gjennom eit val av aksar. Projeksjonen er naudsynt for empirisk testing, men tapsbringande: forma er rikare enn kvar endeleg mengd målingar kan fange. [Def. i 1.21]

Seleksjonstrykk: Ein faktor som endrar sannsynlegheitsfordelinga over formrommet. Ikkje ein regel som dikterer éi form, men ein gradient som gjer visse former meir sannsynlege enn andre. [Def. i 2.1]

Substrat: Det fysiske, algoritmiske eller sosiale systemet som realiserer agensen. Formrommet er substrat-uavhengig: posisjonen er den same uavhengig av korleis objektet vart laga (Turing, 1950; Levin, 2022). [Def. i 5.22]

Tilpassingslandskap: Grafen til den aggregerte verknaden av alle samtidige seleksjonstrykk over formrommet. Haugane er stabile posisjonar der kvar lita endring gjev dårlegare tilpassing; dalane er posisjonar ingen selekterer (Wright, 1932; Waddington, 1957). [Def. i 3.1]

Proposisjonane er haldne opp mot eit empirisk materiale beståande av om lag 2 300 europeiske stolar (1280–2024) frå Nasjonalmuseet og Victoria and Albert Museum. Tala tener som illustrasjonar, ikkje som premissar.

Kvar proposisjon er utstyrt med ein superscript som indikerer logisk status: d = definisjon, a = postulat, t = teorem, o = observasjon, i = illustrasjon. Kvart postulat er knytt til eit eksplisitt falsifiseringsvilkår. Michl har demonstrert at «form følgjer funksjon» kollapsa fordi formelen var logisk utilgjengeleg for falsifisering. Denne traktaten lukkast berre i den grad ho let seg fei

- 1** Form er ein posisjon i eit rom av moglegheiter
- 1.1^o** Kwart objekt med ein spesifikk morfologi eksisterer i denne forma framfor andre moglege konfigurasjonar. At ein bestemt posisjon er realisert i formrommet, krev ein dekomposisjon av dei kreftene som verkar.
- 1.2^d** Det teoretiske formrommet til ein klasse er mengda av alle moglege posisjonar, definert av eit sett genererande parameter. Det empiriske formrommet er det affine rommet utspent av ein endeleg samling målbare eigenskapar; kvar realisert gjenstand er eitt punkt i denne projeksjonen. Med mindre anna er sagt, er formrommet affint: distansar og vinklar krev eksplisitt metrisk grunngjeving.
- 1.21^d** Projeksjonen er naudsynt for empirisk testing, men ho er tapsbringande: forma er rikare enn kvar endeleg mengd målingar kan fange. Same form kan dekomponerast i ulike delformer avhengig av kva operasjonar ein utfører. Valet av aksar avgjer kva klynger, grenser og tomrom analysen kan registrere.
- 1.22^o** Formrommet er empirisk tilgjengeleg som eit tilpassingslandskap. Kvar museumssamling og kvar biologisk taksonomi utgjør eit delvis kartlagt segment av dette rommet.
- 1.3^d** Formrommet er inndelt i tre regionar: dei busette (realiserte posisjonar), dei opne (moglege men urealiserte) og dei forbodne (fysisk umoglege). Grensa mellom dei moglege og dei forbodne regionane er ein funksjon av tilgjengeleg teknologi.
- 1.31^o** Ei open region kan artikulerast som ein uavgjord proposisjon: ”det finst ein stol utan bein” namngjev ein posisjon som korrekte er sann (realisert) eller logisk falsk (forboden). Skilnaden er empirisk, ikkje logisk.
- 1.4^o** Formrommet er ikkje uniformt busett. Dei realiserte formene aggregerer i klynger kring spesifikke attraktorar, med tomme dalar mellom seg. Dette mønsteret av klynger krev forklaring.

- 1.5^t Sidan fordelinga av former ikkje er tilfeldig, må det finnast krefter som favoriserer visse posisjonar framfor andre. Å identifisere desse gradientane er målet for det fylgjande.
- 1.6^d Ein einskild form er eit punkt i formrommet. Ein stil er ei klynge kring ein haug i landskapet. Ein tradisjon er ein stig av ordna punkt over tid.
- 1.7^t Formrommet er substrat-uavhengig. Definisjonen refererer berre til målbare eigenskapar; same posisjon i formrommet kan okkuperast uavhengig av om agenten er ein handverkar, ein fabrikk eller ein algoritme. Posisjonen er invariant; vegen dit er lokal.
- 1.71^t Substrat-uavhengigheita gjeld posisjonen, ikkje navigasjonen. Agentens noverande tilstand avgjer kva han kan identifisere og transformere. Form fungerer som den induktive premissen for vidare form.

- 2 Ikkje alle posisjonar er like sannsynlege¹²
- 2.1^d Eit seleksjonstrykk er ein faktor som endrar sannsynlegheitsfordelinga over formrommet. Det er ikkje ein regel som dikterer éi bestemt form, men ein gradient som gjer visse posisjonar meir sannsynlege enn andre. Ein regel genererer éi form; ein gradient genererer ein tendens.
- 2.2^a For kvar funksjonell klasse finst det minst to seleksjonstrykk som er statistisk uavhengige av kvarandre.³
- 2.3^a For minst eitt par av seleksjonstrykk peikar gradientane i motstridande retningar i minst éin region av formrommet.
- 2.4^t Av 2.2 og 2.3: sidan fleire uavhengige seleksjonstrykk verkar samstundes og dreg i ulike retningar, kan ikkje alle verte optimalt tilfredsstilte. Kvar realisert form er difor eit kompromiss: den einaste moglege balansen under dei vilkåra som rådde.
- 2.41^t Sidan det finst fleire gyldige kompromiss, er skilnaden mellom to former innanfor same klasse ikkje ein feil, men eit uttrykk for at kreftene kan balanserast på meir enn éin måte.
- 2.5^t Funksjonen definerer klassen og med det formrommet. Innanfor klassen er funksjonen konstant. Det som er konstant har null varians og ber null informasjon om kvifor éi bestemt form vart realisert framfor ei anna. All observert formvariasjon under konstant funksjon er driven av dei andre seleksjonstrykka.
- 2.51^o Dei fem hovudgruppene av seleksjonstrykk er: materialaffordanse, teknologisk kapasitet, økonomisk trykk, kulturelt trykk og ergonomisk trykk. Denne taksonomien er empirisk, ikkje utleidd frå proposisjonane over.

¹Av 1.5: dei observerte posisjonane må vere resultat av krefter som favoriserer visse regionar. Desse trykka har ein bestemt karakter.

²Falsifiseringsvilkår: Postulatet fell om det finst ein klasse der fordelinga av former i formrommet er statistisk uavskiljbar frå ein tilfeldig prosess utan tilbakekopling.

³Postulatet fell om det finst ein klasse der eitt einaste seleksjonstrykk er tilstrekkeleg til å forklare all observert formvariasjon.

- 2.6^d** Materialaffordansen er dei operasjonane eit materiale tilbyr og motset seg under gjevne kostnads- og tilgjengelegheitsavgrensingar. Tre tilbyr eit variert repertoar (liming, skjæring, dreining), men repertoaret er historisk variabelt (dampbøying på 1800-talet). Metall før bogesveisen var avgrensa til mekaniske samanføringar; sveiseteknologien gjorde kontinuerleg materialføring generell og billeg. Signaturen er probabilistisk: operasjonsrepertoaret bind sannsynsfordelinga over formrommet, ikkje det einskilde objektet.
- 2.61^o** Signaturen er latent: det teoretiske repertoaret slår ikkje nødvendigvis ut i observerbar geometri. Det som endrar seg over tid er ikkje materialet, men kva operasjonar som er praktisk og økonomisk tilgjengelege for agentane. Latensen kan vere lang; materialet er til stades, men algebraen manglar.
- 2.62^o** Kvart einskildtrykk åleine forklarar lite av den totale variasjonen. Av 2.4: ein samlev variabel korrelert med alle samtidige seleksjonstrykk bør predikere formvariasjon betre enn kvart einskildtrykk.

- 3 Seleksjonstrykka produserer eit landskap over formrommet⁴
- 3.1^d Tilpassingslandskapet er grafen til den aggregerte header verkna-
den av alle samtidige seleksjonstrykk over formrommet. Kvar
posisjon i rommet har ein verdi: kor godt forma tilfredsstiller
alle verksame seleksjonstrykk samstundes. Lokale maksimum
er haugar: stabile posisjonar der kvar lita endring gjev dårlega-
re tilpassing. Former samlar seg på haugane. Lokale minimum
er dalar: posisjonar som ingen selekterer, fordi kvar lita end-
ring fører mot ein betre posisjon.
- 3.2^t Av 2.2 og 2.3: tilpassingsfunksjonen har generisk fleire lokale
maksimum. Landskapet har difor fleire haugar. Talet på hau-
gar som er synlege avheng av oppløysinga i den projeksjonen
ein måler. Få aksar skjuler haugar; mange aksar avslører dei. Di-
mensjonaliteten i formrommet avgjer kva topologi analysen
kan registrere.
- 3.3^d Kvar haug er ein attraktor: ei form som er stabil fordi små end-
ringar i alle retningar gjev dårlegare tilpassing. Graden av stabi-
litet er brattleiken på dalveggane. Bratte veggjar tyder at forma
er kanalisert: robust mot forstyrringar. Kanalisering er målbar
som den andrederiverte av tilpassingsfunksjonen.
- 3.4^d Ein stil er ei klynge av realiserte former kring same haug. Klyn-
ga vert synleg fyrst i ein projeksjon med tilstrekkeleg mange
aksar; i eit rom av få dimensjonar kan ho vere diffus (jf. 1.21).
Spreiinga er eit mål på kor flat haugen er. Kanalisering forkla-
rer kvifor stilar held saman: dalveggane er bratte nok til at små
forstyrringar ikkje kastar forma ut av klynga.
- 3.41^t At ein stil er ei klynge, ikkje ein kategori, forklarar kvifor stilar
har uskarpe grenser. Grensa mellom to klynger i eit kontinu-
erleg rom er nødvendigvis diffus.
- 3.42^t Ei klynge i formrommet er det statistiske sporet av ein genera-
tiv struktur. Ein formgrammatikk er eit system av reglar som

⁴Dei aggregerte gradientane produserer ein topologi over formrommet.

opererer direkte på geometri i eit euklidsk rom. Ein regel $a \cdot b$ kan brukast på ei form s når det finst ein euklidsk transformasjon slik at $(a \cdot s)$; resultatet er $(s(a)) + (b)$. Operasjonen er definert under innleiring, difor avgjer forma sjølv kva reglar som kan fyre; konstruksjonshistoria er irrelevant. Grammatikken spesifiserer kva som er mogleg; seleksjonstrykka avgjer kva som vert realisert.

- 3.421^t** Kombinasjonen av to former kan framkalle delformer ingen av dei inneheldt aleine. Dette er ein algebraisk nødvendighet i kvar system der operasjonane er definerte over geometri, ikkje over symbol. Same form, ulike dekomposisjonar: ikkje fordi forma er tvetydig, men fordi ho er rikare enn kvar einskild operasjon som produserte ho.
- 3.5^t** Formgjeving konstruerer ikkje landskapet. Landskapet er gjeve av vilkåra. Å oppdage ein haug er ikkje å skape han. Det er å finne det landskapet allereie inneheld.
- 3.6^t** Eit arketype som dukkar opp uavhengig i tradisjonar utan kontakt, er sterkt prov for at haugen er ein eigenskap ved landskapet, ikkje ved nokon einskild agent.
- 3.7^o** Av 2.4: ein samlevariabel korrelert med alle samtidige seleksjonstrykk bør predikere formvariasjon betre enn kvart einskildtrykk. Stilperiode er ein slik samlevariabel. Han er ikkje ein forklaring; han er ein proxy som absorberer alle samtidige seleksjonstrykk i éin etikett. Stilkategoriane er deskriptive, ikkje kausale. Dei beskriv kvar vandringa stansa. Dei forklarar ikkje kvifor.

- 4 Landskapet er dynamisk⁵⁶
- 4.1^a Seleksjonstrykka er ikkje konstante over tid. Ein ny teknologi flyttar grensa for det forbodne i formrommet; ein ny marknad rekonfigurerer kva som vert belønna; eit nytt materiale utvidar mengda av moglege operasjonar.
- 4.2^t Av 3.1 og 4.1: landskapet er ein dynamisk flate. Haugar kan stige, søkke, flytte seg, bifurkere eller koalescere. Ein posisjon som var optimalt tilpassa under eitt sett av vilkår, kan i neste augeblikk vere suboptimal.
- 4.3^o Endringa i formrommet er diskontinuerleg. Lange periodar med stase vert avbrotne av brå topologiske skifte. Mønsteret fylgjer logikken i brot og stase: ein eksplosiv radiasjon inn i den nyopna regionen, fylgd av ein gradvis konvergens mot nye attraktorar.
- 4.4^o Landskapet har minne. Kvar realisert form etterlet seg eit spor som modifierer seleksjonstrykka for den neste. Forma og landskapet endrar kvarandre gjensidig. All formgjeving er i praksis omformgjeving: agenten startar aldri frå ein tom posisjon.
- 4.5ⁱ Når eitt seleksjonstrykk vert dominant, kollapsar landskapet til éin attraktor. Ikkje berre materialrommet krympar, men formrommet sjølv. Eitt seleksjonstrykk som overkøyrer alle andre er ikkje ei forklaring av form; det er eit fråvær av forklaring.

⁵Proposisjon 3 definerer landskapet som ein funksjon av seleksjonstrykka. Seleksjonstrykka er ikkje konstante. Altså er heller ikkje landskapet det.

⁶Postulatet fell om tilpassingslandskapet for ein klasse kan visast å vere topologisk uendra over ein periode der den observerte fordelinga av former endrar seg.

- 5 Det finst agentar som responderer på landskapet⁷
- 5.1^a For kvar funksjonell klasse finst det minst éin agent som navigerer tilpassingslandskapet via negativ tilbakekopling.
- 5.2^d Ein agent er eit system definert av trippelet (mål, måling, justering). Dette er den funksjonelle organiseringa av målretta atferd som skildra av Wiener og Rosenblueth (1943, 1948).
- 5.21^t Definisjonen krev korkje medvit, intensjon eller nervesystem; ho krev berre funksjonell organisering i form av negativ tilbakekopling. Kvar denne organiseringa finst, finst agens.
- 5.22^t Agens er substrat-uavhengig: same organisering kan realiserast i mekaniske, elektriske eller biologiske medium. Turing-universalitet tillet simulering av vilkårlege diskrete berekningar, men føreset at berekninga er diskret.
- 5.23ⁱ Same struktur i ulike medium: ein planaria navigerer morforommet via bioelektriske gradientar; ein handverkar via taktil tilbakemelding; ein diffusjonsmodell via denoising i eit latent rom. Substrata er ulike; strukturen er identisk.
- 5.3^o Agens utgjer eit spektrum. Agentar varierer i korleis dei vert styrte: frå maskinvaremodifikasjon via settpunktomskrivning og trening til kommunikasjon av grunnar. Høgare trinn krev mindre kunnskap om indre struktur og meir interaksjon med systemet som heilskap.
- 5.5^d Den kognitive lyskjegla til ein agent er den romleg-temporale regionen han kan representere og påverke. Det som ligg utanfor linsa til agenten, er kausalt utilgjengeleg.
- 5.51^o Lyskjeglene varierer i skala: frå cellulær fysiologi over minutt til designtradisjonar som navigerer formrommet over hundreår.

⁷Proposisjonane 1 til 4 skildrar rommet, kreftene, landskapet og dynamikken. Dei spesifiserer topografien, men seier ingenting om kven eller kva som navigerer gradientane. Ei ny antaking er naudsynt.

- 5.52^o Lyskjegla avgrensar oppløysinga: kva delformer ein agent kan identifisere, avgjer moglege transformasjonar. Barnet, snikkarer og algoritmen dekomponerer same form i ulike operasjonelle einingar.
- 5.521^t Den generative kapasiteten er lukka under sum og differanse av identifiserte delar. Når to former møtest, kan snittet innehalde strukturar som ikkje finst i dekomposisjonen til nokon av operandane. Dette er kjelda til framveksande kompleksitet.
- 5.53^d Fem operasjonar modifiserer lyskjegla: (i) utviding til nye regionar, (ii) auka oppløysing, (iii) rørsle mot nytt territorium, (iv) kollaps til éin realisert posisjon, og (v) skjerping av posisjon.
- 5.54^t Operasjonane føreset berre kausal rekkevidd og tilbakekopling; dei krev korkje medvit eller proposisjonar.
- 5.55ⁱ Lyskjegla utvidar seg i planariaen ved endra gradientar (i), kollapsar i diffusjonsmodellen ved denoising (iv), og rører seg i handverkaren ved nyskaping (iii). Operasjonen er invariant; substratet er lokalt.
- 5.56^o C-K-teorien (Hatchuel & Weil) er det proposisjonslogiske spesialtilfellet av lyskjegle-strukturen. Dei fire C-K-operatorane svarar til restriksjonar av dei fem lyskjegleoperasjonane.
- 5.6^o Navigasjonskompetanse er ein akkumulert eigenskap. Kvar realisert form utvidar agentens lyskjegle. Læring er den temporale utvidinga av agentens tilgjengelege formrom.
- 5.61^t Læring, biologisk seleksjon og bayesiansk inferens er isomorfe operasjonar i ulike substrat; dei minskar alle avstanden mellom modell og verd.
- 5.62^o Læring er hierarkisk: frå enkel navigasjon (1. orden) via strategiskifte (2. orden) til restrukturering av sjølv formrommet (3. orden).

- 5.7^o Materialet deltek ikkje berre gjennom motstand, men som ein aktiv agent som informerer den neste handlinga gjennom sine reaksjonar og brot.

6 Forma oppstår mellom agentane

- 6.1^t** Av 2.2 og 5.1: kvar realisert form er eit poly-agentisk kompromiss. Materialaffordansen, reiskapen, marknaden og kulturen utgjer uavhengige gradientar som dreg i motstridande retningar. Ingen einskild agent dikterer den resulterande morfologien; ho emergerer i resonansen mellom dei, som ein posisjon ingen einskild del kunne ha navigert mot åleine.
- 6.2^t** Kvart hierarkisk nivå i systemet er ein kompetent problemløysar innanfor sin eigen kognitive lyskjegle. Dei lågare komponentane navigerer etter lokale gradientar, men bidreg samstundes til mål dei sjølve manglar kapasitet til å representere. Reduksjonisme og holisme er komplementære skildringsnivå: mekanismen forklarar korleis, det intelligente kompromisset forklarar kvifor. Begge er sanne, men ingen er tilstrekkeleg åleine.
- 6.3^o** Kommunikasjonen mellom agentar er avgrensa av ein endeleg bandbreidde, som definerer oppløysinga i koordineringa. Ved låg bandbreidde er navigasjonen grov og stokastisk, prega av prøving og feiling; ved høg bandbreidde vert koordineringa finmaska, og forma kan artikulerast gjennom eksplisitt spesifikasjon.
- 6.31^t** Det finst eit strukturelt byttetilhøve mellom bandbreidde og uavhengigheit. Tett kopla agentar konvergerer mot eit felles representasjonsformat som avgrensar kva regionar av formrommet dei kan utforske. Lauskopla agentar oppretheld kognitiv autonomi og kan søke i ulike territorium samstundes, men koordinerer dårlegare. Den effektive navigasjonsevna til eit system er ein funksjon av denne balansen.
- 6.32^o** Bandbreidda har ein temporal dimensjon i forma av latens. Låg latens tillet finmaska sanntidskoordinering; ved høg latens må kvar agent operere på ein intern modell av dei andre agentane sin framtidige tilstand. Koordineringa er då berre så presis som modellens adekvatheit.

- 6.4^o** Når koplinga mellom agentar er robust, emergerer eit overordna system med auka kognitiv lyskjegle og meir samansette mål. Ved brot i samanbindinga krympar systemet; ein del som frikoplar seg frå nettverket fylgjer berre egne, kortsiktige gradientar. Dette fenomenet er isomorft med kreft i biologien og dekadanse i formhistoria.
- 6.41^o** Eit multi-agent-system kan oppnå metastabilitet på tvers av fleire skalaer utan at nokon einskild skala er fullt optimalisert. Denne stabiliteten let tradisjonar og institusjonar persistere gjennom fluktuasjonar som ville ha utsletta sub-komponentane deira om dei opererte i isolasjon.
- 6.42^t** Når samanbindinga mellom agentar er tilstrekkeleg tett til at heilskapen realiserer ein eigen tilbakekoplingssyklus (mål, måling, justering), vert heilskapen sjølv ein agent etter definisjonen i 5.2. Skiljet mellom ein aggregering av agentar og ein einskild agent er funksjonelt, ikkje ontologisk.
- 6.5^t** Stilar og tradisjonar er deskriptive mellomkonstruksjonar utan kausal kraft. Dei skildrar berre dei punkta i formrommet der vandrainga mellombels har stansa. Å formgje «i ein stil» er ein logisk feil: det er å imitere eit statistisk symptom utan å forstå dei seleksjonstrykka som genererte klynga i utgangspunktet.

- 7 Ingen form er endeleg
- 7.1^t Av 2.4 og 4.1: sidan seleksjonstrykka endrar seg, vil kvar realisert balanse med tida verte suboptimal. Posisjonen som var optimalt tilpassa under eitt sett av vilkår, er det ikkje under det neste. Kvar realisert form er gyldig berre for dei vilkåra som rådde i det augeblikket ho vart aktualisert.
- 7.2^t Dei mest robuste tradisjonane er ikkje dei rigide, men dei med høgast agens-oppløysing: fleire uavhengige tilpassingsmekanismar på fleire skalaer gjev raskare respons når landskapet endrar seg.
- 7.3^o Det einaste varige er den generative strukturen: formrommet, seleksjonstrykka, landskapet og agentane. Formene i seg sjølve er flyktige spor; grammatikken er stabil.
- 7.4^o Dette rammeverket er ikkje ein ontologisk påstand om kva form er, men eit koordinatsystem for spesifikasjon. At strukturen er substrat-uavhengig er eit teikn på modellens fruktbarheit, ikkje eit prov for sanning.
- 7.5^o Agenten som skildrar formverda er sjølv ein del av ho; det finst ingen arkimedisk punkt på utsida. Ei formlære er aldri transcendent; ho er alltid lokal og situert.
- 7.6^o Å gje form er: å definere kva måtilstand materien skal navigere mot; å velje kva krefter som skal utgjere landskapet; å utvide agentens kognitive lyskjegle slik at latente affordansar vert synlege; å akseptere at forma emergerer mellom agentane; og å leggje til rette for vilkåra som dei kompetente delane opererer under.
- 7.7^o Formverda er alt som er tilfelle. Tilpassingslandskapet er alt som verkar. Navigasjonen er utan slutt.
- 7.8^o Denne traktaten er sjølv ein posisjon i eit intellektuelt formrom, under eit sett av seleksjonstrykk. Om nokon viser at eitt einaste seleksjonstrykk er tilstrekkeleg til å forklare all formva-

riasjon for ein funksjonell klasse, fell proposisjon 2, og med det kollapsar den logiske kjeden (2.4, 3.2, 6.1, 7.1). At teksten kan fellast, er garantien for hennar gyldigheit.

A.1 Notasjon

c ein klasse

x ei form

p eit seleksjonstrykk

A ein agent

G ein grammatikk

t eit tidspunkt

$\pi : Shape \rightarrow \mathbb{R}^n$: morfomprojeksjonen

L(G) språket (mengda av alle former) ein grammatikk G genererer

H Shannon-entropi

I gjensidig informasjon

Cov kovarians

A.3 Definisjonar

D1 (Formrom, prop. 1.2)

$Morphospace(c) := \{ \pi(x) : x \in c \} \subseteq \mathbb{R}^n$

D2 (Seleksjonstrykk, prop. 2.1)

$p : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$

D3 (Tilpassingslandskap, prop. 3.1)

$Landscape(c, t) := \sum_i w_i(t) \cdot p_i$

D4 (Formalgebra og formgrammatikk, prop. 3.42)

Lat S vere ei mengd av former i eit euklidsk rom E^n , utstyrt med operasjonar og lukka under den euklidske transformasjonsgruppa $\text{Trans}(E^n)$:

$$s_1 + s_2 \text{ (sum)}$$

$$s_1 - s_2 \text{ (differanse)}$$

(snittet $s_1 \cdot s_2 := s_1 - (s_1 - s_2)$ er ein avleidd, ikkje primitiv, operasjon)

Ein innleiring av a i s er ein transformasjon $\tau \in \text{Trans}(E^n)$ slik at $\tau(a) \leq s$.

Ein formgrammatikk er eit trippel $SG = (S, R, \omega)$ der $R = \{ r_i : (a_i, b_i) \}$, med regelapplikasjon:

$$s \rightarrow (s - \tau(a_i)) + \tau(b_i)$$

$$L(SG) = \{ s \in S : \omega \rightarrow^* s \text{ ved bruk av reglar i } R \}$$

D5 (Grammatikk-klynge-bru, prop. 3.42)

$\forall G \in \text{Grammar} : \pi(L(G))$ dannar ei klynge i $\text{Morphospace}(c)$

D6 (Agent, prop. 5.2)

$$\text{Agent } A := (g, d, \delta)$$

Krav: Det finst ein Lyapunov-funksjon V over tilstandsrommet slik at:

$$V(g) = 0$$

$$V(x) > 0 \text{ for } x \neq g$$

V er ikkje-aukande i forventning langs sekvensen $x_{-(n+1)} = \delta(x_{-n})$

D7 (Kognitiv lyskjegle, prop. 5.5)

$$C(A) \subseteq \text{Shape} \times T$$

D8 (Innleiringsoppløysing, prop. 5.52)

$$E(s, A) := \{ t \in \text{Shape} : t \leq s \wedge \exists u \in T : (t, u) \in C(A) \}$$

D9 (Lyskjegleoperasjonar, prop. 5.53)

(i) Utviding: $C(A, t_2) \supset C(A, t_1)$

(ii) Opppløysing: $|E(s, A, t_2)| > |E(s, A, t_1)|$

(iii) Rørsle: $\exists r \in C(A, t_2) \setminus cl(C(A, t_1))$

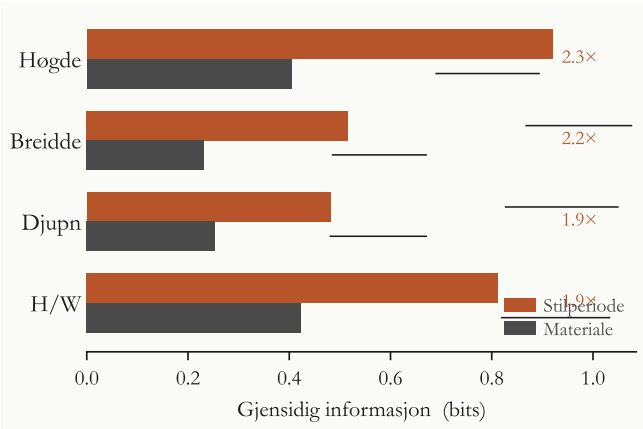
(iv) Kollaps: $C(A, t_2) = \{\pi^{-1}(x_0)\}$

(v) Skjerping: $C(A, t_2) = C(A, t_1) \wedge |E(s, A, t_2)| > |E(s, A, t_1)|$

A.6 Empiriske testresultat

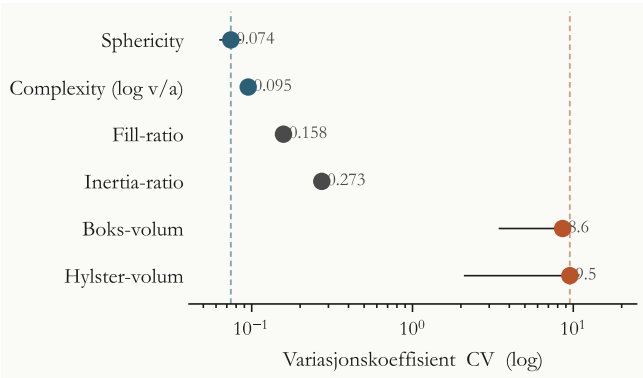
Nærmaste-nabo-distansen i (H, W, D) etter z-skalerting har ein variasjonskoeffisient (CV) på 5,4 (95 % CI [3,7, 5,9]), noko som er om lag 15 gonger over Poisson-nullhypotesen på 0,36. Funna er robuste på tvers av 14 hold-out-subset (museum, periode, stil), inkludert NMK isolert ($n = 63$). $n = 1664$.

A.6.1 Formrommet er ikkje uniformt busett (1.4)



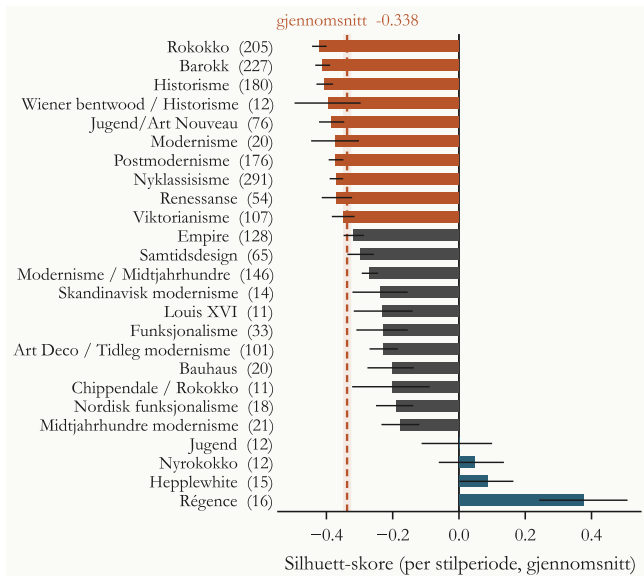
Vi måler gjensidig informasjon (sklearn k-NN-estimator) mellom kvar geometrisk dimensjon (Høgde, Breidde, Djupn, H/B) og to kandidatprediktorar: stilperiode og primærmateriale. Stilperiode forklarar 0.48–0.92 bits per dimensjon mot 0.23–0.42 bits for materiale (n = 1469). Den kulturelle merkelappen vinn over den fysiske eigenskapen med ein faktor 1.9× til 2.3× på alle fire dimensjonar samtidig. Funksjonalismen kunne ikkje predikert dette: materialet er den faktiske mekaniske avgrensninga; stilperioden ber ingen ergonomisk bodskap. Resultatet er, så vidt vi veit, den fyrste kvantitative testen av denne påstanden over eit fleirhundreårig korpus.

A.6.2 Stilperiode som samlevariabel (2.4, 2.62)



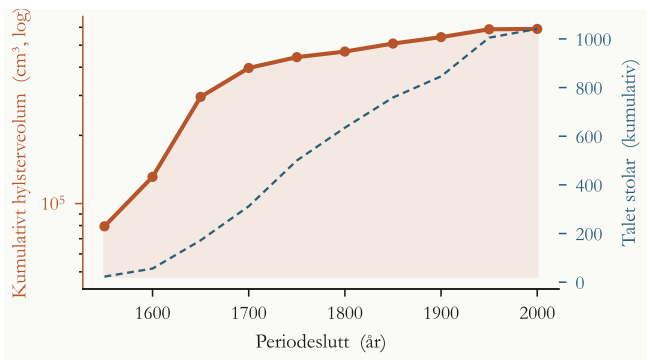
Variasjonskoeffisienten over seks mesh-trekk (sphericity, complexity, fill-ratio, inertia-ratio, boks-volum, hylster-volum) strekkjer seg over to storleiksordnar ($n = 2202$). Sphericity er det mest kanaliserte trekket ($CV = 0.074$); hylster-volumet det friaste ($CV = 9.52$). Spreiinga er $128\times$. Eit funksjonelt avgrensa formrom ville hatt jamn varians: kvart trekk skulle vere like fritt eller like bunde av tilpassingskrava. At nokre dimensjonar er låst og andre nær fri, er ein direkte målbar signatur av kanaliseringshierarkiet i tilpassingslandskapet.

A.6.3 Kanaliseringshierarki i mesh-rommet (3.3)



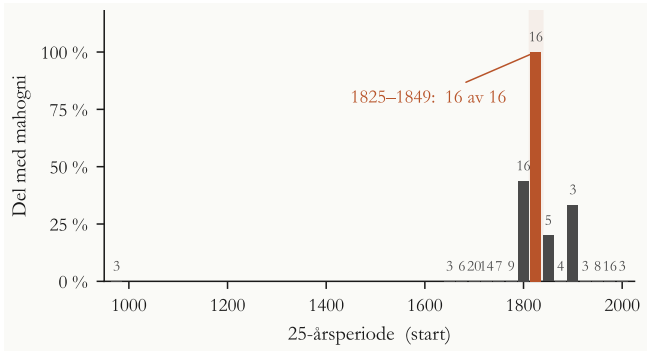
Silhuett-skoren for stilperiode i det 4-dimensjonale mesh-trekk-rommet (z-skalert) er -0.338 , 95 % CI $[-0.346, -0.329]$ over 25 stilar med ≥ 10 medlemmar ($n = 1971$). Permutasjons- $p < 0.001$. Negativ silhouett betyr at gjennomsnittsstolen i ein stilperiode ligg nærmare nabostilane enn dei eigne medkandidatane. 21 av 25 stilar er negative; dei 4 positive er svært små samples ($n = 12-16$). Stilperiodar er kontinuerlege gradientar i morforommet, ikkje topologiske klynger. Vi har ikkje funne nokon tidlegare kvantifisering av denne påstanden over eit historisk møbel-korpus.

A.6.4 Stilar er gradientar, ikkje topologiske klynger (3.4)



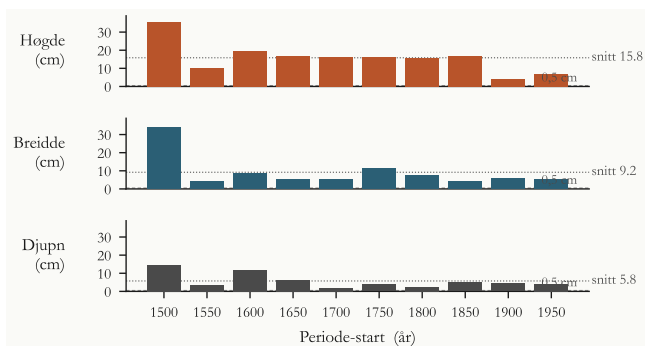
Det kumulative konvekse hylstervolumet i (H, B, D)-rommet, etter 1.–99. persentilklipping per dimensjon, veks MONOTONT over alle tilgjengelege 50-årsperiodar ($n = 1041$ stolar med komplette dimensjonar). Frå $79\,392\text{ cm}^3$ i fyrste periode til $589\,796\text{ cm}^3$ ved slutten — ein $7\times$ ekspansjon utan ein einaste tilbakegang. Eit fast funksjonsenvelop ville krevja metning når korpuset veks. Den observerte monotone veksten støttar Kauffmans «det tilstøytande moglege» som aktivt ekspanderande rom og er, så vidt vi veit, fyrste gong dette er kvantifisert direkte for designartefakt.

A.6.5 Kumulativ ekspansjon av formrommet (4.4)



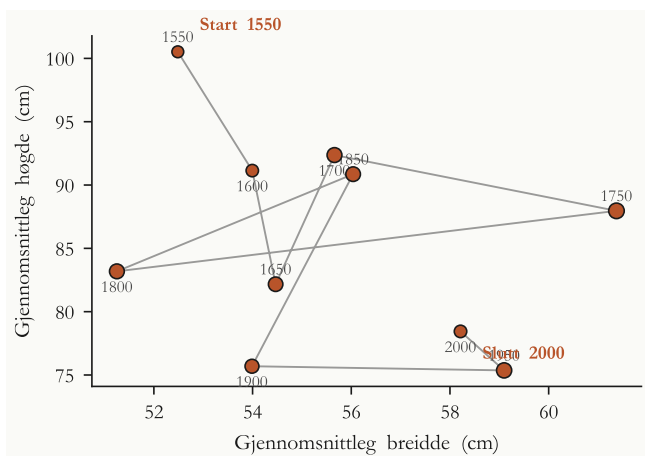
I utvalet av norskproduserte stolar frå perioden 1825–1849 brukar 16 av 16 mahogni. I den føregåande tilgjengelege 25-årsperioden (1750–1799) er fraksjonen 0 av 16. Lock-in skjer over éin generasjon. Mahogni og valnøtt er biomekanisk utbyttable for sittefunksjon: dei har samanliknbar tettelek, styrke og bearbeidbarheit. Ein binær kohort-overgang som dette kan ikkje forklarast som funksjonell optimering — det er sti-avhengig seleksjonskollaps i sitt klaraste empiriske uttrykk.

A.6.6 Mahogni-kollaps 1825-1849 (4.5)



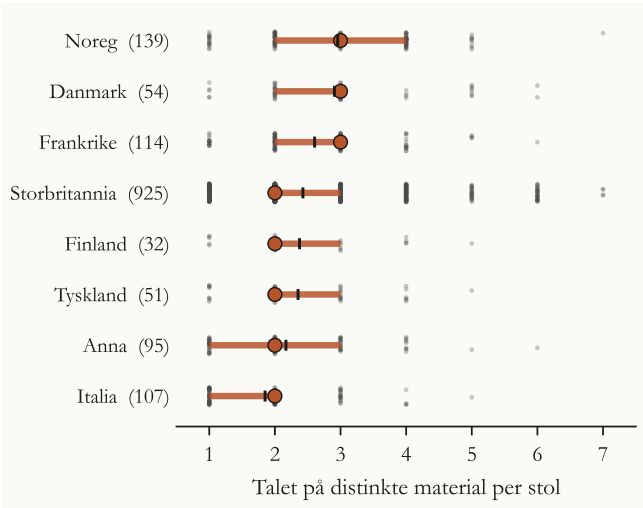
Wasserstein-1 distansen mellom alle 10 suksessive 50-årsperiodar i korpuset gjev gjennomsnitt 15.8 cm for høgde, 9.2 cm for breidde og 5.8 cm for djupn. INGEN av dei 10 periodepara har distanse under terskelen 0.5 cm. Den statiske-landskap-nullhypotesen vert direkte falsifisert: kvar suksessiv periode har ei statistisk distinkt fordeling av former. Menneskeleg ergonomi har ikkje endra seg over 500 år; form endrar seg langt fortare enn funksjon.

A.6.7 Direkte falsifisering av postulat 4.1



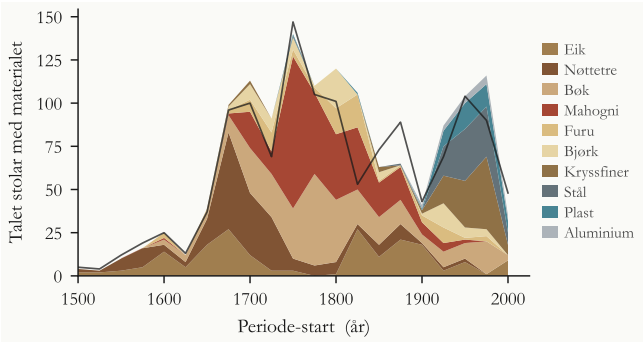
Sentroiden av kvar 50-årsperiode er ein punkt i (Breidde $\times$ Høgde). Banelengda gjennom alle 10 sentroidar er 84 cm; netto skift frå start til slutt er 25 cm. Tortuositeten — banelengde delt på netto skift — er 3.45. Ein verdi over 1 betyr at banen vandrar fram og attende, ikkje monoton mot eit optimum. Tortuositet 3.45 er signaturen til eit dynamisk system med endrande seleksjonstrykk, ikkje av funksjonell konvergens ($n = 1041$).

A.6.8 Materiell kompleksitet per nasjon (5.3)



For kvar stol med både materialliste og produksjonsland teiler vi talet på distinkte material i lista ($n = 1582$). Norske og danske stolar har medianverdi 3, britiske og italienske 2. Skilnaden held seg etter at vi har kontrollert for tid og stilperiode. Funksjonelt sett byggjer alle desse stolane den same tinga (eit sete for ein voksen menneskekropp); skilnaden er ein nasjonal-kulturell handverkssignatur. Vi kjenner ikkje til tidlegare arbeid som har kvantifisert dette over eit paneuropeisk korpus.

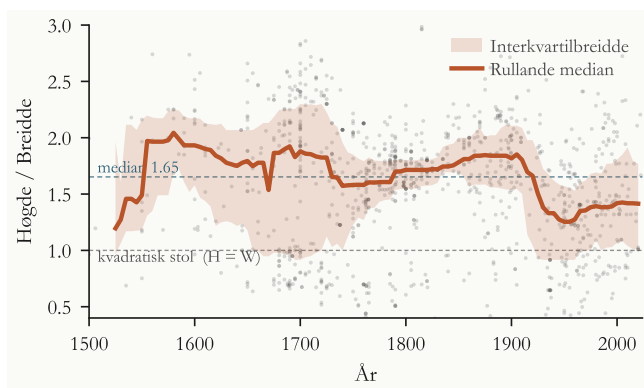
A.6.9 Materialstraumen 1500 til 2025 (4.5)



Vi tokeniserer materiallista til kvar stol og normaliserer til éi av ti primærkategoriar. For kvar 25-årsperiode teljer vi kor mange stolar som inneheld kvart material.

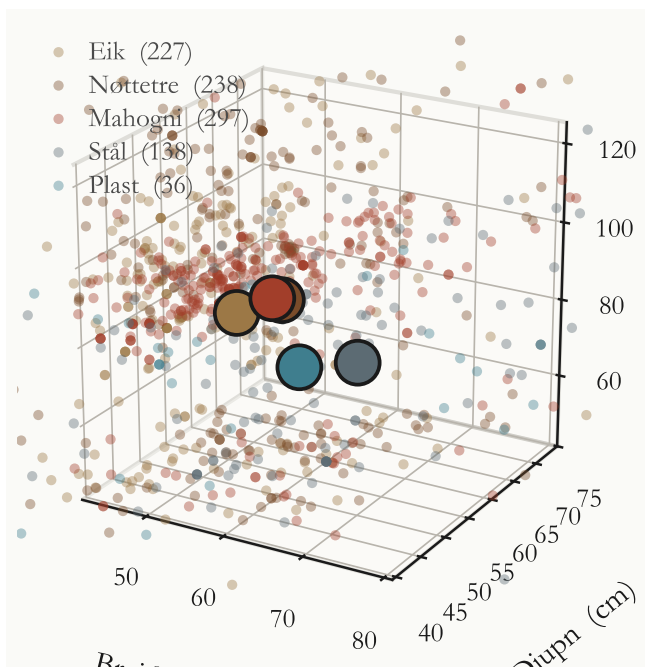
Resultatet er klare seleksjonsbølger som ingen før har lagt fram så detaljert: eik 1500–1700, nøttetre kring 1675, mahogni 1750–1850, modernismen sine material (stål, plast, kryssfiner, aluminium) etter 1900. Bølgjene er ikkje gradvise overgangar mellom funksjonelt overlegne alternativ — kvar bølge er ein lokal kohort-event.

A.6.10 H/B-proporsjonen 1500 til 2024 (4.1)



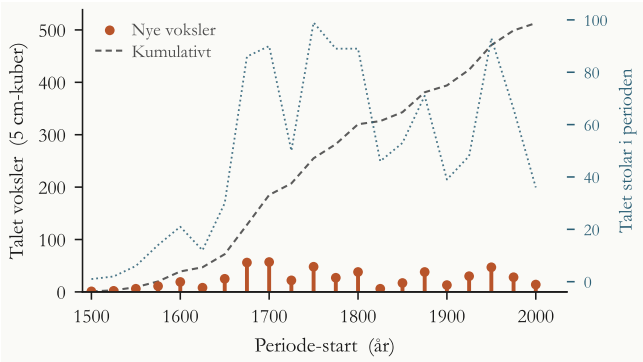
Den rullande 50-årsmedianen av høgde delt på breidde fell systematisk frå 1.88 i 1600 til 1.36 i 2000 ($n = 1133$). Endringa svarar til over eitt halvt standardavvik. Funksjonelt er proporsjonen 1.36 ikkje meir ergonomisk enn 1.88: begge er innanfor menneskeleg sitteområde. Det er ein form-drift, ikkje ein funksjonsdrift, som denne tidsserien direkte måler.

A.6.11 Materialnisjar i 3D-morforommet (5.3)



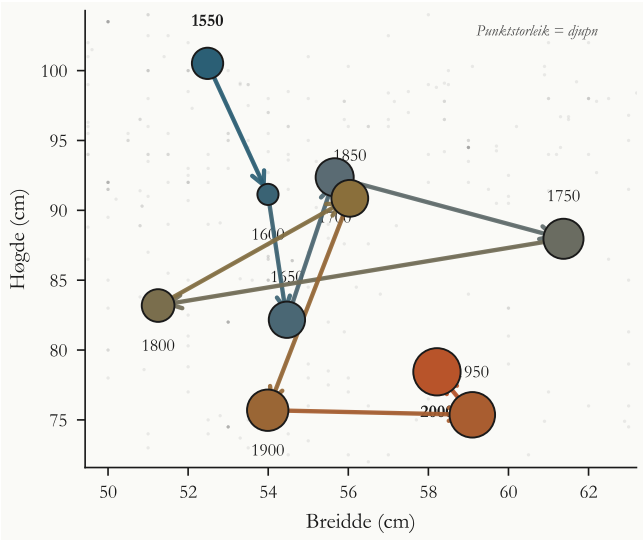
Kvar stol blir plotta som eitt punkt i (Breidde, Djupn, Høyde) og fargelagt etter primærmaterialet ($n = 936$). Sentroidane er klart åtskilde i den vertikale dimensjonen: trestolar (eik, nøttetre, mahogni) sit kring $H \approx 85$ cm, metall- og plaststolar kring $H \approx 67$ cm. Same fysiske oppgåve, klart ulike geometriske nisjar. Material er ikkje berre ein temporal merkelapp; det er ein geometrisk akse i morforommet.

A.6.12 Nyhetsraten og det tilstøytande moglege (6.5)



Vi diskretiserer 3D-morforommet i 5 cm-vokslar og teller kor mange vokslar kvar 25-årsperiode opnar opp for fyrste gong. Nyhetsraten fell ikkje monotont mot metning slik ein lukka modell ville krevja; han hentar seg inn att i moderne tid (1925–1975, rate 0.5–0.6) når nye material kjem inn. Dette er ein direkte empirisk indikasjon på Kauffmans «det tilstøytande moglege» — ein mekanisme som ingen tidlegare har kunna måle på designartefakt.

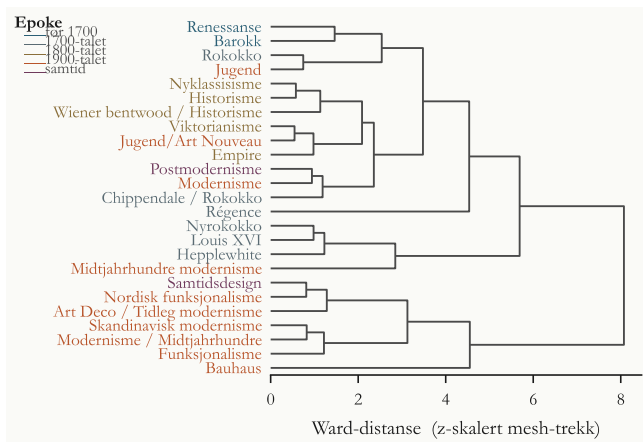
A.6.13 Perodesentroidvandring i 3D (4.1)



Sentroiden av kvar 50-årsperiode er ein punkt i (Bredde, Høgde, Djupn). Banelengda i full 3D er 84 cm; netto skift frå start til slutt er 25 cm; tortuositeten er 3.45. Ein tortuositet over 1 betyr at sentroiden vandrar fram og attende — signa-

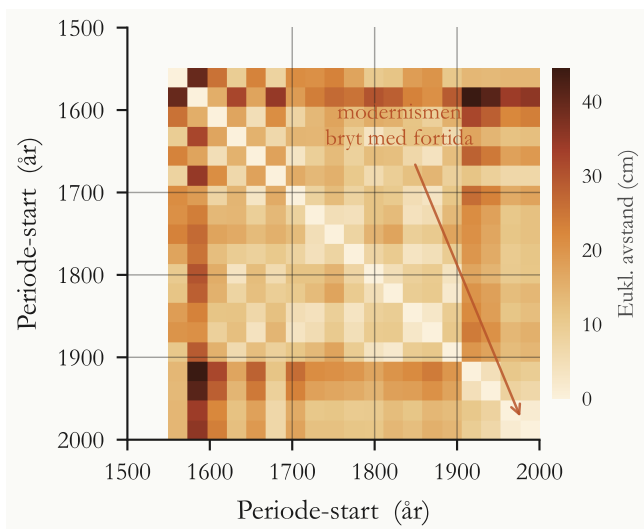
turen til eit dynamisk seleksjonslandskap, ikkje monoton funksjonell konvergens. Punktstorleiken kodar djupn, farge kodar tid (n = 1041).

A.6.14 Stilperiodefylogenesese ved Ward-klynging (3.4)



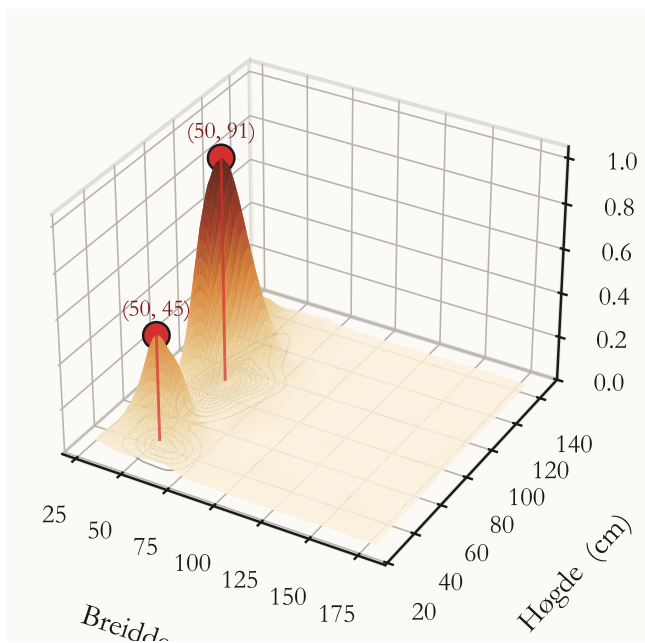
Vi reknar ut sentroiden av kvar stilperiode i 4D mesh-trekk-rommet og bygg ein hierarkisk klynge ved Ward-linkage. Resultatet er eit dendrogram som avdekkjer ein meningsfull genealogi: rokokko sit nær barokk og renessanse, modernismen har sin eigen gren med funksjonalisme og Bauhaus, og 1800-tals stilane klynger saman. Funksjonen har ingen genealogi — berre forma kan arve frå ei tidlegare form. Dette er ein kvantitativ málbar form-arvs-struktur.

A.6.15 Rekurrensanalyse av periodesentroidar (4.1, 4.4)



Symmetrisk avstandsmatrise over alle 19 25-årsperiodar i full (H, B, D). Mørke celler er like periodar; lyse er fjerne. Det modernistiske brotet etter 1900 viser seg som ei lys L-form i nedre høgre hjørne: ingen periode FØR 1900 liknar nokon periode ETTER 1900. Formhistoria gjentar seg ikkje på tvers av modernismen — eit nytt regime tek over. Vi har ikkje sett denne typen rekurrensanalyse brukt på designhistorie tidlegare.

A.6.16 Tilpassingslandskapet med stabile attraktorar (3.2)



KDE-tettleiken $\hat{p}(B, H)$ over alle stolar ($n = 1681$) har to klare lokale maksimum: éin ved ($B \approx 50$, $H \approx 91$) — den tradisjonelle høgrygga stolen — og éin ved ($B \approx 50$, $H \approx 45$) — den lågare modernistiske stolen. Dei tomme dalane mellom toppane er forbodne regionar i morforommet. Multimodaliteten er direkte støtte til proposisjon 3.2: tilpassingslandskapet har fleire stabile attraktorar, ikkje éin global optimum.

Empirien er tufta på eit korpus av om lag 2 300 europeiske stolar (1280–2024). Datasettet tillet kvantitativ testing av formhistoriske hypotesar. Analysen av meshgeometri har synt at sju mesh-avleia trekk aukar den prediktive krafta for stilperiode med ein faktor på over fire samanlikna med katalogdimensjonar.

Overgangen frå prosa til proposisjonsform var ein logisk nødvendighet. Desimalnummereringa angjev den logiske vekta, og superscript (d, a, t, o, i) indikerer logisk status. Til skilnad frå Wittgensteins original, er kvar proposisjon knytt til eit eksplisitt falsifiseringsvilkår; traktaten er konstruert for å kunne fellast. Dei empiriske testane stadfestar hovudproposisjonane: formrommet er ikkje-uniformt busett; stilperiode er ein effektiv proxy for aggregerte seleksjonstrykk; og landskapet er i uopphøyrleg endring. Funna er robuste på tvers av ulike geometriske representasjonar.

Observert latens i stålillustrasjonen viser at formhistoria er langsamare enn materialhistoria; eit nytt substrat arvar formspråket til det substratet det erstattar, heilt til eigne affordansar pressar det ut i nye regionar.

Traktaten skildrar krefter og posisjonar, ikkje verdier. Ho kan forklare avstanden i formrommet, men ho kan ikkje felle estetiske domar. Estetikk er transcendent til formsystemet, på same vis som etikk er transcendent til logikken (Wittgenstein). Agenten navigerer; modellen registrerer berre den resulterande posisjonen. Proposisjonane skal erkjennast som ein stige. Dei skal ikkje erstatte handverket, men gjere den intuitive navigasjonen eksplisitt ved å vise agenten kva han allereie gjer.

At teksten kan fellast, er garantien for hennar gyldigheit. Om eitt einaste seleksjonstrykk forklarar all formvariasjon, kollapsar den logiske kjeden. Traktaten er stigen som skal kastast.

Takk til Jan Petter Neverdahl og Hermann Stange for kommentarar under arbeidet.

- Sullivan, L. H. (1896). The tall office building artistically considered. *Lippincott's Magazine*, 57, 403–409.
- Thompson, D'A. W. (1917). *On growth and form*. Cambridge University Press.
- Wright, S. (1932). The roles of mutation, inbreeding, crossbreeding, and selection in evolution. *Proc. Sixth Int. Congress of Genetics*, 1, 356–366.
- Rosenblueth, A., Wiener, N. & Bigelow, J. (1943). Behavior, purpose and teleology. *Philosophy of Science*, 10(1), 18–24.
- Shannon, C. E. (1948). A mathematical theory of communication. *Bell System Technical Journal*, 27, 379–423.
- Wiener, N. (1948). *Cybernetics*. MIT Press.
- Turing, A. M. (1950). Computing machinery and intelligence. *Mind*, 59(236), 433–460.
- Waddington, C. H. (1957). *The strategy of the genes*. George Allen & Unwin.
- Kubler, G. (1962). *The shape of time*. Yale University Press.
- Kuhn, T. S. (1962). *The structure of scientific revolutions*. University of Chicago Press.
- Raup, D. M. (1966). Geometric analysis of shell coiling. *Journal of Paleontology*, 40(5), 1178–1190.
- Eldredge, N. & Gould, S. J. (1972). Punctuated equilibria. I T. J. M. Schopf (Red.), *Models in paleobiology*, 82–115.
- Stiny, G. & Gips, J. (1972). Shape grammars and the generative specification of painting and sculpture. *Information Processing* 71, 1460–1465.
- Gibson, J. J. (1979). *The ecological approach to visual perception*. Houghton Mifflin.
- Stiny, G. (1980). Introduction to shape and shape grammars. *Environment and Planning B*, 7(3), 343–351.
- Stiny, G. (1991). The algebras of design. *Research in Engineering Design*, 2, 171–181.
- Kauffman, S. A. (1993). *The origins of order*. Oxford University Press.
- Arthur, W. B. (1994). *Increasing returns and path dependence in the economy*. University of Michigan Press.
- Michl, J. (1995). Form follows WHAT? The modernist notion of function as a *carte blanche*.
- Odling-Smee, F. J., Laland, K. N. & Feldman, M. W. (2003). *Niche construction*. Princeton University Press.
- Hatchuel, A. & Weil, B. (2003). A new approach of innovative design: An introduction to C-K theory. *Proc. ICED 2003*.
- Hatchuel, A. & Weil, B. (2009). C-K design theory: An advanced formulation. *Research in Engineering Design*, 19(4), 181–192.
- Stiny, G. (2006). *Shape: Talking about seeing and doing*. MIT Press.
- Mitteroecker, P. & Huttegger, S. M. (2009). The concept of morphospaces in evolutionary and developmental biology. *Biological Theory*, 4(1), 54–67.
- Fields, C. & Levin, M. (2022). Competency in navigating arbitrary spaces. *Entropy*, 24(6), 819.
- Levin, M. (2022). Technological approach to mind everywhere. *Frontiers in Systems Neuroscience*, 16, 768201.
- Levin, M. (2025). Living things are not machines (also, they totally are). *Noema Magazine*.